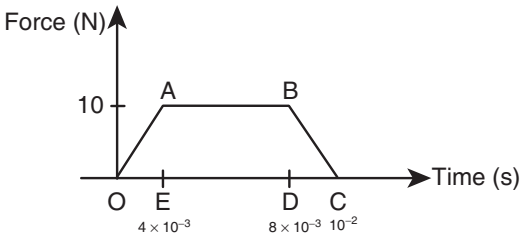
www.tntextbooks.in



தீர்வு

வரைபடத்தின் கீழ் உள்ள பரப்பு கணத்தாக்கத்தை தருகிறது.

கணத்தாக்கம் I = ΔOAE இன் பரப்பு + செவ்வகம் ABDE இன் பரப்பு + ΔDBC இன் பரப்பு

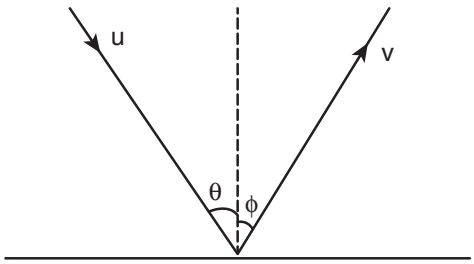
$$I=\frac{1}{2}\times 4\ \times 10^{-3}\times 10+(8-4)\times 10^{-3}\times 10+\frac{1}{2}\times 10\times 10^{-2}(1-0.8)$$
$$=2\times 10^{-2}+4\times 10^{-2}+1\times 10^{-2}$$
$$=7\times 10^{-2}\,kg\,m\,s^{-1}$$

ஆனால் கணத்தாக்கம் = 2× பொருளின் தொடக்க உந்தம்

$$2mu = 7x10^{-2}$$
$$u=\frac{7\times 10^{-2}}{2\times m}=\frac{7\times 10^{-2}}{2\times 70\times 10^{-3}}=50 cms^{-1}$$

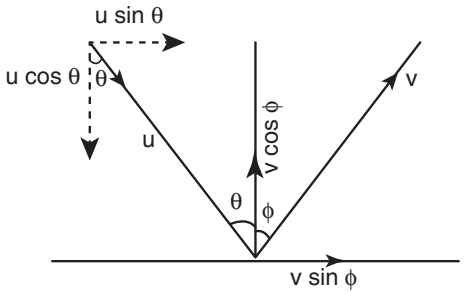
எனவே பொருளானது எதிர்த்திசையில் திரும்பி அதன் தொடக்க வேகத்தில் இயங்கும்.

7. உராய்வற்ற கிடைத்தள தரையில் ஒரு பொருள் செங்குத்து அச்சுடன் θ கோணத்தில் u வேகத்தில் மோதி செங்குத்து அச்சுடன் ϕ கோணத்தில் v வேகத்தில் மீண்டெழுகிறது. பொருளுக்கும் தரைக்கும் இடையே உள்ள மீட்சியளிப்பு குணகம் e. v இன் எண்மதிப்பு யாது ?



திசைவேகக் கூறுகளைப் பயன்படுத்த

தீர்வு



திசைவேகத்தின் X கூறு usin θ = vsin φ (1)

திசைவேகத்தின் Y – கூறின் எண்மதிப்பு ஒரே அளவாக இருக்காது. எனவே மீட்சியளிப்பு குணகத்தைப் பயன்படுத்தி

$$e=\frac{v\cos\varphi}{u\cos\theta} \qquad (2)$$

(1) மற்றும் (2) ஐ இரு மடியாக்கி கூட்ட

$$v^2\sin^2\varphi = u^2\sin^2\theta$$
$$v^2\cos^2\varphi = e^2u^2\cos^2\theta$$

கூட்ட $v^2 = u^2\sin^2\theta + e^2u^2\cos^2\theta$

$$\therefore v^2 = u^2\left[\sin^2\theta + e^2\cos^2\theta\right]$$
$$v = u\sqrt{\sin^2\theta + e^2\cos^2\theta}$$

8. m நிறையுள்ள ஒரு பொருளானது நீட்சியடையா நிலையில் *l* நீளத்தையும் k விசைமாறிலியையும் கொண்ட லேசான சுருள் வில்லின் ஒரு முனையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அது கிடைமட்ட வட்டத்தில் ω என்ற கோணத் திசைவேகத்துடன் சுழற்றப்படுகிறது. சுருள் வில்லின் நீளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

தீர்வு

பொருளின் நிறை = m

விசை மாறிலி = k

நீட்சியடையா நிலையில் சுருள் வில்லின் நீளம் = *l*

கோணத் திசைவேகம் = ω

